

Brain & Mind

B&M News

- 리튬과 기억력 저하: 4가지 핵심 질문
- SuperAgers의 뇌, 신경세포 생성 활발
- 인슐린 감수성과 최적 수면 시간
- 알츠하이머병 혈액 검사, 초기 인지 저하 발견
- 수면과 뇌 노폐물 청소
- 무증상 심근경색도 치매 위험

리튬과 기억력 저하: 4가지 핵심 질문

Written by Yasemin Nicola Sakay on Medical News Today

- ‘JAMA Neurology’에 발표된 연구에 따르면, 저용량 경구 리튬(low-dose oral lithium)이 경도인지 장애(MCI) 노인의 기억력 저하를 늦출 수 있는 것으로 나타났다.
- 이러한 신경보호 효과(neuroprotective effect)는 특히 아밀로이드 베타(amyloid- β) 양성 환자에서 더욱 뚜렷하게 관찰되었다.
- 그러나 현재까지의 근거는 리튬이 기억력을 회복시키는 치료제(cure)라기보다는, 기억력 저하의 진행을 늦출 가능성을 시사한다.
- 전문가들은 뇌 건강뿐 아니라 심혈관 및 대사 건강까지 고려할 때, 생활습관 개선이 더 광범위하고 확실한 이점을 제공한다고 강조한다.

수십 년 동안 양극성 장애 치료에 사용되어 온 약물인 리튬(lithium)이 노화와 함께 나타나는 기억력 저하를 늦추는 열쇠가 될 수 있을까?

미국 University of Pittsburgh 연구진은 그렇다고 생각한다. 연구 책임자인 Ariel Gildengers 박사는, 60세 이상 경도인지 장애(MCI) 환자를 대상으로 저용량 경구 리튬의 효과를 평가하기 위한 2년간의 탐색적 임상 시험을 수행했다.

리튬은 기분안정제로서, bipolar disorder의 장기 치료 표준 약물(gold-standard treatment)로 널리 사용된다. 급성 조증과 우울 삽화를 조절하고 자살 위험을 감소시키는 효과가 잘 알려져 있다. 다만 이번 연구에서 사용된 리튬 용량은 양극성 장애 치료에 사용되는 용량보다 훨씬 낮은 수준이었다.

총 80명의 참가자를 분석한 결과, 매일 저용량 탄산리튬(lithium carbonate)을 복용한 군은 위약군에 비해 언어 기억력(verbal memory)의 저하 속도가 더 느렸다. 또한 이처럼 낮은 용량의 리튬이 안전하고 내약성이 양호했다는 점도 고무적이다. 즉, 적은 용량으로도 인지기능에 도움이 되면서 부작용은 줄일 수 있을 가능성이 있다. 특히 아밀로이드 베타 양성 참가자들에서는 리튬의 신경보호 효과가 더욱 강하게 나타났다.

이번 연구 결과는 2026년 3월 2일 ‘JAMA Neurology’에 게재되었다(<https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2026.0072>).

SuperAgers의 뇌, 신경세포 생성 활발

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

- 나이가 들면서 뇌에는 인지기능 저하를 초래할 수 있는 다양한 변화가 발생하는 것이 일반적이다.
- 그러나 SuperAgers는 80세 이상임에도 뛰어난 기억력과 인지기능을 유지하는 사람들을 말한다.
- 새로운 연구에 따르면 SuperAgers들은 다른 고령자들보다 새로운 신경세포(neurons)를 더 많이 생성하며, 이것이 건강한 뇌기능 유지에 기여하는 것으로 나타났다.

나이가 들수록 뇌는 위축되고 신경세포 연결이 감소하며 염증 반응이 증가하는 등 여러 변화를 겪는다. 이러한 변화는 기억력과 사고력 저하로 이어질 수 있다. 하지만 일부 80세 이상 노인들은 포레보다 훨씬 우수한 인지기능을 유지하는데, 이들을 ‘SuperAgers’라고 부른다.

이전 연구들에서는 SuperAgers가 일반 노인들에 비해 뇌 위축(brain atrophy)이 더 느리고, 뇌 용적 감소가 적으며, 신경염증(neuroinflammation)이 적은 특징이 있다는 사실이 알려져 있었다.

이번에 ‘Nature’(<https://doi.org/10.1038/s41586-026-10169-4>)에 발표된 연구에서는 여기에 더해 SuperAgers의 뇌가 새로운 신경세포를 더 많이 생성(neurogenesis)한다는 사실이 밝혀졌다. 연구진은 이러한 신경세포 생성 능력이 노화 과정에서 뇌 건강과 인지기능을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보고 있다.

인슐린 감수성과 최적 수면 시간

Written by Jessica Freeborn on Medical News Today

- 추정 포도당 처리율(estimated glucose disposal rate, eGDR)은 인슐린 저항성을 평가하는 데 사용되는 지표로, 2형 당뇨병의 주요 원인 중 하나를 반영한다.
- 한 단면 연구(cross-sectional study)에서 7.32시간(약 7시간 19분)의 수면이 가장 이상적인 eGDR과 관련되는 것으로 나타났다.
- 수면 시간이 7.32시간 미만인 경우에는 수면 시간이 늘어날수록 eGDR이 개선되었으나, 7.32시간 이상에서는 오히려 eGDR이 감소하는 경향을 보였다.
- 추가 분석에서는 평일 부족한 수면을 보충하기 위해 주말에 1~2시간 정도 더 자는 것(weekend catch-up sleep)이 인슐린 저항성 개선에 도움이 될 수 있음을 시사했다. 다만 이미 충분히 자고 있는 사람들에게는 오히려 해로울 가능성도 제기되었다.

연구자들은 건강의 여러 측면에서 가장 적절한 수면 시간(optimal sleep duration)이 무엇인지에 관심을 가지고 있다. 특히 최근에는 대사증후군(metabolic syndrome)과 수면의 관계가 주목받고 있다. 대사증후군은 복부비만, 고혈압, 이상지질혈증, 고혈당 등이 함께 나타나는 상태로, 관상동맥질환과 같은 심각한 질환의 위험을 높인다. 대사증후군에서는 신체가 인슐린에 충분히 반응하지 못하는 인슐린 저항성(insulin resistance)이 나타난다. 인슐린 감수성은 2형 당뇨병 발생에 중요한 역할을 하는 요소이다.

이번 연구는 수면 시간과 인슐린 감수성(insulin sensitivity)의 관계를 분석하였다.

'BMJ Open Diabetes Research & Care(<https://doi.org/10.1136/bmjdr-2025-005692>)'에 게재되었으며, 7시간 30분보다 약간 적은 수면 시간(7.32시간)이 가장 좋은 인슐린 감수성과 관련된다는 결과를 보고했다. 또한 이보다 적게 자는 사람들의 경우, 주말에 평일보다 1~2시간 정도 더 자는 것이 인슐린 감수성 향상에 도움이 되는 것으로 나타났다.

알츠하이머병 혈액 검사, 초기 인지 저하 발견

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

- 최근 연구들은 알츠하이머병의 가장 초기 단계에서 나타나는 신호를 찾는 데 집중하고 있다.
- 의사들이 알츠하이머병 위험을 조기에 예측하기 위해 활용하기 시작한 도구 중 하나가 혈액 바이오마커 검사(biomarker blood test)이다.
- 새로운 연구에 따르면 이러한 혈액 검사가 치매 진단을 받지 않은 중년 성인에서도 매우 초기의 인지기능 저하를 발견하는 데 도움이 될 수 있는 것으로 나타났다.
- 연구진은 이러한 검사가 치매 위험을 낮추는 것으로 알려진 건강한 생활습관 개선의 필요성을 더욱 설득력 있게 제시하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

과학자들이 알츠하이머병의 원인에 대해 더 많은 사실을 밝혀내면서, 최근에는 특히 가장 초기의 경고 신호(early warning signs)를 찾아내는 연구가 활발히 진행되고 있다.

현재 의사들이 알츠하이머병 위험을 조기에 평가하기 위해 도입하기 시작한 방법 중 하나는 혈액 내 특정 바이오마커를 측정하는 혈액 검사이다.

이번에 미국 National Institutes of Health (NIH)의 지원을 받아 수행된 연구는, 이러한 알츠하이머병 혈액 바이오마커 검사가 단순히 향후 알츠하이머병 위험을 예측하는 데 그치지 않고, 아직 치매 진단을 받지 않은 중년 성인(53~69세)의 매우 초기 인지기능 저하를 발견하는 데도 활용될 수 있다는 사실을 보여주었다. 연구 결과는 'The Lancet'에 게재되었다(DOI: 10.1016/S0140-6736(26)00515-5).

연구진은 이러한 혈액 검사가 초기 단계에서 위험 신호를 확인함으로써 운동, 식습관 개선, 혈압 관리, 금연, 수면 관리 등 치매 위험을 낮추는 생활습관 개선을 적극적으로 시작하도록 동기를 부여하는 데 도움이 될 수 있다고 설명했다.

수면과 뇌 노폐물 청소

Written by Katharine Lang on Medical News Today

- 만성 스트레스, 우울증, 심혈관질환, 수면 분절(fragmented sleep), 노화는 모두 치매 위험 증가와 관련되어 있지만, 그 정확한 기전은 아직 완전히 밝혀지지 않았다.
- 새로운 종설(review)은 이러한 요인들이 모두 수면 중 작동하는 뇌의 노폐물 제거 리듬(brain-cleaning rhythm)의 장애와 관련될 수 있다고 제시한다.
- 저자는 수면이 뇌 화학작용, 혈관 운동, 뇌척수액 흐름을 조절하여 뇌의 야간 청소 과정을 지원한다고 설명한다.
- 또한 이러한 청소 과정과 밀접하게 연관된 심박수 변이도(heart rate variability, HRV)가 인지 저하 위험이 높은 사람을 비 침습적으로 선별하는 지표가 될 수 있다고 제안한다.

우리 모두는 건강과 웰빙을 유지하기 위해 수면이 필요하며, 대부분의 연구는 하루 7~8시간의 수면이 가장 적절하다고 보고하고 있다.

최근 발표된 새로운 종설은 수면이 단순히 뇌와 신체가 쉬고 회복하는 시간이 아니라, 뇌의 청소 시스템(housekeeping system)이 본격적으로 가동되는 시간이라고 주장한다. 이 과정에서 뇌는 각종 대사산물과 노폐물을 제거하며, 이러한 청소 기능이 장기간 저하되면 인지기능 저하와 치매 위험이 증가할 수 있다는 것이다.

이번 논문은 미국 University of Rochester Medical Center의 신경과학자 Maiken Nedergaard 교수가 Science(DOI: 10.1126/science.aeg2276)에 발표한 종설이다. 저자는 수면과 관련된 여러 기전이 뇌 건강 유지에 복합적으로 관여한다고 설명했다.

수면, 특히 깊은 서파수면(slow-wave sleep) 동안에는 뇌혈관이 리드미컬하게 수축·이완하고, 뇌척수액(CSF)이 뇌 조직 사이를 흐르며, 대사 노폐물을 제거하는 과정이 활성화된다. 이 시스템은 흔히 글림프계(glymphatic system)라고 불리는 데, glymphatic system은 아밀로이드 베타(Aβ), Tau 단백질 및 기타 신경독성 대사산물을 제거하는 역할을 담당한다.

무증상 심근경색도 치매 위험

Written by Katharine Lang on Medical News Today

- 심혈관질환은 인지기능 저하와 치매의 주요 위험인자 중 하나이다.
- 기존 연구들은 심근경색(심장마비)이 인지기능 저하 위험 증가와 관련된다고 보고해 왔다.
- 새로운 연구에 따르면 증상이 없어 진단되지 않은 ‘조용한 심근경색(silent myocardial infarction)’ 역시 인지기능 저하를 가속할 수 있는 것으로 나타났다.
- 연구진은 심전도(ECG) 검사와 환자 병력 확인을 통해 이러한 무증상 심근경색을 찾아내면 장기적인 인지 장애 위험이 높은 사람을 선별하는 데 도움이 될 수 있다고 제안했다.

심혈관질환은 심장과 혈관에 영향을 미치는 질환군으로, 전 세계 약 6억 5천만 명이 영향을 받고 있는 것으로 추정된다.

심혈관질환의 흔한 결과 중 하나가 심근경색(myocardial infarction, MI)으로, 미국 Centers for Disease Control and Prevention (CDC)에 따르면 미국에서는 매년 약 80만 5천명이 심근경색을 경험하며, 이 중 약 20%는 당시 진단되지 못하는 무증상 심근경색(silent MI)에 해당한다.

이번 연구는 증상이 있는 심근경색뿐 아니라 무증상 심근경색도 장기적으로 인지기능 저하 위험을 증가시킨다는 사실을 보여주었다. ‘Stroke(<https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.125.053444>)’에 게재되었으며, 심전도(ECG)와 병력 청취만으로 인지기능 저하 위험이 높은 사람을 비교적 저렴하게 선별할 수 있다고 제안했다. 특히 중요한 점은 환자가 심근경색을 기억하거나 보고하지 않더라도 심전도에서 과거 심근경색 흔적(Q wave 등)이 발견될 수 있으며, 이러한 ‘숨겨진 심근경색’도 인지기능 저하와 관련될 수 있다는 것이다.